Unas vacaciones merecidas

Ha llegado el verano y todo el mundo "piensa" que se merece unas buenas vacaciones ya que ha cumplido con los objetivos del curso; aunque si estáis leyendo estas líneas seguramente es porque no habéis obtenido los resultados esperados y ésta es vuestra última oportunidad de tener **unas merecidas vacaciones**.



No todas las personas le dan el mismo significado a las vacaciones de verano: para unas es buscar un destino y viajar, para otras es cambiar de lugar de residencia, para otras simplemente buscar donde descansar, otras aprovechan para visitar a familiares que viven lejos,...

La conclusión es que las vacaciones deben ser algo distinto a lo que hacemos durante el resto del año, unos días para olvidar nuestra rutina diaria.

1. El camino de Santiago

(RA1, RA2, RA3, RA5)

Una de las formas de disfrutar de vacaciones es hacer **senderismo**. Algunas personas prefieren aprovechar los días de vacaciones para hacer rutas caminando, que les permiten recorrer hermosos caminos o lugares históricos.

Uno de los más emblemáticos es el camino de Santiago. Las rutas de Peregrinación al santuario de Santiago de Compostela son famosas en el mundo entero. Hay quienes lo recorren por una devoción cristiana; otras por el recorrido histórico que ofrece la ruta; para otras, hacer ejercicio.

El llamado *camino francés* recorre todo el norte de España, desde los Pirineos hasta el Atlántico, y es el más largo y conocido. Cuando alguien lo planifica suele hacer las etapas más largas al principio por que el cansancio acumulado agota hasta los más preparados.



Entrada

Cada caso comienza por un número *n* indicado las etapas de la ruta. A continuación vienen las distancias en kilómetros de cada una de las etapas (*números enteros*).
La entrada finaliza con un caso con 0 etapas de la ruta.

Salida

Para cada ruta dirá el número de la etapa más larga (empezando por 1). Si hubiera varias etapas con el mismo kilometraje se indicaría la última más larga.

Entrada de ejemplo

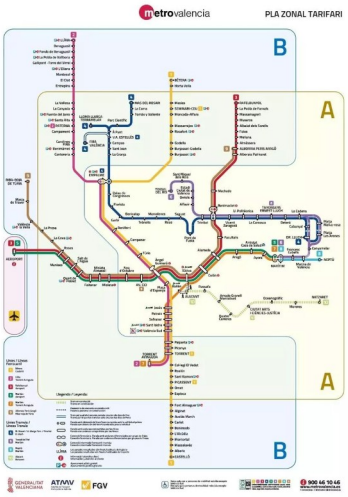
```
7
21 17 25 34 21 14 32
4
21 19 20 20
8
8 8 9 8 8 8 9 8
0
```

Salida de ejemplo

```
4
1
7
```

2. Metrovalencia

(RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6)



El **metro** es el servicio urbano más apreciado. Cuando visitas las ciudades más importantes del mundo el metro es tu "amigo" y, saberte mover por las diferentes líneas, es fundamental para llegar a los lugares más emblemáticos de cada gran ciudad.

La historia del metro de Valencia es relativamente reciente pues se inauguró en 1988. Junto con las líneas de tranvía se han convertido en el medio de transporte más utilizado superando en número de pasajeros a las líneas metropolitanas de autobús.

Las líneas de metro suelen numerarse (línea1, linea2,...) y el recorrido de cada línea se representa con una secuencia de estaciones. Las estaciones se identifican también por números aunque es más fácil reconocerlas por sus nombres (Colon, Alameda, Angel_Guimera, Paiporta, Amistat, Torrent_Avenida,...).

Nos han pasado un fichero de texto, ***estaciones.txt***, que contiene líneas de texto de la forma *numero_estacion:nombre_estacion* (ejemplo, *2:Alameda*), donde *numero_estacion* no se repite y *nombre_estación* está formado por una sola palabra.
Por otro lado, hay otro fichero llamado ***lineas.txt*** que con formato *numero_linea:numero-numero-numero* (*3:3-2-12-26-9*) que indica la secuencia de estaciones de una línea, donde cada número representa un número de estación, que no se repite, y que representa el orden de las estaciones de esa línea de metro.

Parte 1.

- Crea un programa que lea los datos de los dos ficheros y guarde las **estaciones** en un *Map* y las **lineas** en otro *Map* ordenado por número de línea.
- Crea una función, llamada ***numeroParadas()*** que a partir de un *número de línea* (entero) y *dos nombres de estación* (textos) responda indicando el **número de paradas** entre las dos estaciones. Responderá **-1** si alguna de las estaciones no existe o no pertenece a esa línea.

Parte 2.

- Crea las clases: **Estacion** y **Linea** que permitan gestionar la información necesaria.
- Crea el método ***numeroParadas()*** dentro de la clase Linea que haga lo mismo que lo comentado anteriormente.
- Crea los métodos ***toString()*** en cada clase.
  - Para las estaciones mostrará en formato: `<<Paiporta>>`
  - Para las líneas mostrará en formato:

```
O <<Valencia_Sud>>
|
O <<Paiporta>>
|
O <<Picanya>>
|
O <<Torrent>>
```

3. Muivago

(RA1, RA2, RA3, RA4, RA6, RA8, RA9)



Esta claro que preparar unas buenas vacaciones suponen un desembolso económico que, normalmente, es considerable y no apto para todos los bolsillos.

En las últimas décadas han proliferado diferentes páginas web que permiten no solo hacer reservas y gestionar nuestras vacaciones, sino también comparar precios entre diferentes ofertas, para ahorrar unos *eurillos*.

La información se gestiona desde una base de Datos. La BD contiene la tabla **Hotel**, la tabla **Agencia** y la tabla **Oferta** que relaciona ambas. (*muivago.sql*)

Para el funcionamiento del programa tenemos implementadas la **clase Hotel**, que contiene los datos del hotel (código, nombre), la **clase Agencia** (código, nombre) y la **clase Oferta** (código, Hotel, Agencia y precio)

Se deben implementar los métodos que acceden a la BD.

- ***cargaHoteles(), cargaAgencias()*** y ***cargaOfertas().*** Cargaran en **listas** de objetos los datos de la BD.
- ***verOfertas(Hotel)***. Listará las ofertas de ese hotel. Mostrará el formato `nagencia - precio`.
- ***cambiarOferta(codoferta,precio)***. Cambia el precio de una oferta en la BD.
- ***nuevaOferta(Hotel, Agencia,precio)***. Inserta una nueva oferta en la BD.

Ejemplo de las tres clases

```
public class Hotel {

    private int codhotel;
    private String nhotel;

    public Hotel(int codhotel, String nhotel) {
        this.codhotel = codhotel;
        this.nhotel = nhotel;
    }

    public String toString() { return "[" + codhotel + "] " + nhotel; }

    public int getCodhotel() { return codhotel; }
    public void setCodhotel(int codhotel) { this.codhotel = codhotel; }
    public String getNhotel() { return nhotel; }
    public void setNhotel(String nhotel) { this.nhotel = nhotel; }
}
```

```
public class Agencia {
    private int codagencia;
    private String nagencia;

    public Agencia(int codagencia, String nagencia) {
        this.codagencia = codagencia;
        this.nagencia = nagencia;
    }

    public String toString() { return "[" + codagencia + "] " + nagencia; }

    public int getCodagencia() { return codagencia; }
    public void setCodagencia(int codagencia) { this.codagencia = codagencia; }
    public String getNagencia() { return nagencia; }
    public void setNagencia(String nagencia) { this.nagencia = nagencia; }
}
```

```java
public class Oferta {
    private int id;
    private Hotel hotel;
    private Agencia agencia;
    private int precio;

    public Oferta(int id, Hotel hotel, Agencia agencia, int precio) {
        this.id = id;
        this.hotel = hotel;
        this.agencia = agencia;
        this.precio = precio;
    }

    public int getId() { return id; }
    public Hotel getHotel() { return hotel; }
    public Agencia getAgencia() { return agencia; }
    public int getPrecio() { return precio; }

    public void setPrecio(int nuevoPrecio) {
        this.precio = nuevoPrecio;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return agencia.getNagencia() + " -> " + getPrecio();
    }
}
```